

Merkmale der Emergenz in Conway's Game of Life

Eine Untersuchung der emergenten Eigenschaften des Game of Life auf Grundlage von Achim Stephan

Der Text “Zur Rolle des Emergenzbegriffs in der Philosophie des Geistes und der Kognitionswissenschaft” von Achim Stephan diskutiert verschiedene Definitionen der Emergenz und deren Anwendbarkeit in den Geistes- und Kognitionswissenschaften. Speziell unterscheidet Stephan zwischen

1. Schwacher Emergentismus
2. Schwacher diachroner Emergentismus
3. Diachroner Struktur-Emergentismus
4. Starker (synchroner) Emergentismus

Alle Arten der Emergenz basieren auf dem schwachen Emergentismus und erweitern diesen jeweils um bestimmte Eigenschaften. Die schwache Emergenz selber wird grob dadurch charakterisiert, dass die emergenten Eigenschaften auf physikalische Ursachen zurückzuführen sind.

Von diachron sprechen wir, wenn nun eine zeitliche Abhängigkeit in Form der Neuartigkeit — also dem Entstehen neuer Strukturen durch Interaktion im System — hinzugefügt wird. Speziell passiert dies beim diachronen Struktur-Emergentismus mittel dem deterministischen Chaos.

Der starke bzw. synchrone Emergentismus andererseits geht zunächst davon aus, dass die emergente Eigenschaft nicht vollständig durch die zugrunde liegenden physischen Prozesse erklärbar, soll heißen irreduzierbar, ist. Wir sprechen auch von dem “explanatory gap”, also einer Lücke zwischen herkömmlichen reduktiven Methoden und stark emergenten Phänomenen.

Die zentrale Problemstellung des Textes besteht genau darin: Der Vereinbarkeit von Emergenz mit der reduktiven Erklärbarkeit. Ziel des Reduktionismus ist, sämtliche Eigenschaften des Systems allein durch Rekurs auf dessen Bestandteile und deren Anordnung

zu erklären — das heißt durch die Reduktion auf physische Eigenschaften. Dies ist die in den Naturwissenschaften geläufige Herangehensweise, wodurch es für eine gegenständliche Auseinandersetzung mit der Emergenz ein Problem darstellt, wenn Phänomene als schlichtweg stark emergent und dadurch nicht reduktiv erklärbar bezeichnet würden.

Mit anderen Worten: Zu behaupten, dass einige Phänomene stark emergent und somit nicht reduktiv erklärbar sind, scheint einer wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesen im Weg zu stehen und ist somit keine nützliche Definition.

Daher schlägt Stephan die These der Struktur-Unvorhersagbarkeit als Kriterium für Emergenz vor. Diese besagt, dass zum Beschreiben einer emergenter Eigenschaften “vollständige Simulationen [...] auf Komponentenebene” [1] nötig sind. Dementsprechend sind Eigenschaften, welche sich durch vereinfachte Modelle oder Ordnungsparameter beschreiben lassen, nicht als Emergent zu bezeichnen.

Dadurch kommen wir zu dem diachronen Struktur-Emergentismus, welcher eine stärkere Definition als die schwache Emergenz darstellt, aber im Gegensatz zur starken Emergenz weiterhin reduzierbar bleibt.

Die Eleganz der Struktur-Unvorhersagbarkeit besteht nämlich darin, dass sie die Möglichkeit einer reduktiven Erklärung durch vollständige Simulation in Aussicht stellt, aber gleichzeitig beinhaltet, dass bei einigen emergenten Phänomenen keine einfache Reduktion auf Komponentenebene möglich ist. In diesem Fall lässt sich der momentane emergente Zustand nur erklären, indem jeder vorangegangene Zustand betrachtet wird.

Das Game of Life

Im Folgenden wollen wir nun die emergenten Eigenschaften von Conway’s Game of Life (GoL) anhand der Kriterien von Achim Stephan untersuchen. Speziell stellt sich die Frage, ob das GoL stark emergente (d.h. nicht reduzierbare) Eigenschaften aufweist oder ob es mit dem diachronen Struktur-Emergentismus zufriedenstellend erklärbar ist. Daraufhin werden wir diskutieren, welche Implikationen sich daraus auf andere emergente Phänomene ziehen lassen.

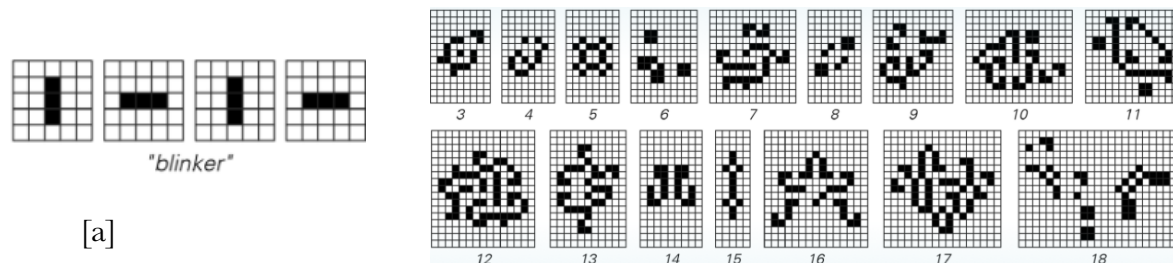
Das Game of Life ist ein zellulärer Automat mit nur zwei grundlegenden Regeln [2]:

- Eine lebende Zelle bleibt lebendig, gdw. sie zwei oder drei lebende Nachbarn hat
- Eine Zelle wird “geboren”, wenn sie genau drei benachbarte Lebendige Zellen hat

Per Konstruktion resultiert also jeder Zustand ausschließlich aus diesen Regeln (es gibt keine weiteren äußeren Einflüsse).

Außerdem folgt, dass das Verhalten des Systems deterministisch ist, denn mit gleicher Anfangskonfiguration erhalten wir jeweils die gleichen Zustände. Dennoch können aus diesen wenigen Regeln heraus überraschend komplexe Zustände entstehen.

Zunächst gibt es einige Anordnungen, welche einfache Mustern wie periodische Abfolgen bilden. Diese reichen von dem nur drei Zellen umfassenden “blinker” mit Periodendauer von zwei bis hin zu komplexeren Strukturen mit einer Periodendauer von 18.



Allerdings besteht hier die einzige Eigenschaft, welche man als emergent bezeichnen könnte, in der Periodizität. Diese lässt sich noch offensichtlich durch die Regeln des GoL und Betrachtung der einzelnen Zellen (bzw. kleineren Systemen) herleiten, und somit kann man nach Achim Stephans Definition nur von schwacher Emergenz sprechen.

Deutlich Interessanter ist das Phänomen der Selbstorganisation: Bei zufälligen Anfangskonfigurationen neigt das System dazu, Strukturen wie beispielsweise die oben genannten auszubilden. Anstatt dass das System im Chaos versinkt oder sich selbst zerstört, entstehen Cluster, die stabil, oszillierend oder beweglich sind

In welche Art der Emergenz lässt sich dieses Verhalten einordnen? Per Bak, Kan Chen & Michael Creutz schreiben in Nature:

“By contrast to these previous studies, where a local quantity was conserved, 'Life' has no local conservation laws and therefore represents a new type of universality class for self-organized criticality.” [3]

Soll heißen, dass sich die Selbstorganisation anscheinend nicht vollständig auf die zwei lokalen Regeln reduzieren lässt, sondern als neue, universelle Eigenschaft aus der Interaktion hervorgeht. Zeigt das Game of Life also stark emergente Eigenschaften auf?

Hier ist das von Achim Stephan genannte Konzept des deterministischen Chaos treffend, denn obwohl das GoL deterministisch ist, weißt es auch “Unentscheidbarkeit” auf. Das heißt, dass man im Allgemeinen nicht sagen kann, “ob eine Konfiguration aus der anderen entstehen kann oder nicht” [2]. Es ist also deterministisch, und dennoch ab einem gewissen Punkt unvorhersagbar.

Im Umkehrschluss ist vollständige Simulation zwingend notwendig, um die bestimmte Selbstorganisation einer Konfiguration nachzuweisen.

Wie Stephan bereits vermutet hat, entpuppt sich der diachrone Struktur-Emergentismus speziell bei “A-Life” Systemen wie dem GoL als eine passende Form der Emergenz.

Implikationen für die Geistes- und Kognitionswissenschaft

Das Game of Life zeigt, wie selbst aus sehr einfach konstruierten Systemen heraus Eigenschaften entstehen können, welche sich nicht direkt auf die lokalen Regeln und Komponenten reduzieren lassen.

Zwar könnte man demnach von starker Emergenz sprechen, doch mit dem diachronen Struktur-Emergentismus haben wir den großen Vorteil, dass wir emergente Eigenschaften wie die Selbstorganisation nicht als “black box” abtuen müssen, sondern durch vollständige Simulation eine konkrete Reduktion der emergenten Eigenschaft auf den Anfangszustand ermöglichen.

Dies lässt Hoffnung zu, dass Stephans Kriterien für Emergenz auch praktische Anwendung auf andere Systeme finden, deren Eigenschaften häufig als stark emergent bezeichnet werden.

Beispielsweise lässt sich das Gehirn mit dem GoL dahingehend vergleichen, dass beide Systeme auf Komponentenebene nur aus binären Signalen bestehen: Im Game kann eine Zelle entweder tot oder lebendig sein und im Gehirn betrachten wir die An- oder Abwesenheit eines elektrischen Signals.

Weiterhin ist zu erwähnen, dass das GoL als turing-vollständig gilt, weshalb die Parallele zum Gehirn auch dahingehend besteht, dass beide aus diesen binären Signalen heraus universelle “Rechenfähigkeit” als emergente Eigenschaft entwickeln.

Spannend ist auch die Forschung an “Neural Cellular Automata”. Hierbei handelt es sich um zelluläre Automaten ähnlich zu dem GoL, welche jedoch die Fähigkeit besitzen, Zustände zu “erlernen”, also eine Art von Gedächtnis aufweisen (Siehe [4] für ein interessantes Beispiel). Dies hebt die Eigenschaft der Selbstorganisation als vielversprechenden Ansatzpunkt für das Verständnis von Geist und Gedächtnis hervor, speziell im Bereich des maschinellen Lernens.

Durch die Betrachtung des Game of Life mittels Achim Stephans Kriterien für Emergenz können wir praxistaugliche Konklusionen für die Erklärbarkeit von emergenten Systemen ziehen:

- Allem Anschein nach ist die Selbstorganisation eine wichtige emergente Eigenschaft, welche aus dem deterministischen Chaos heraus entsteht und daher in komplexen Szenarien unvorhersagbar (bzw. unentscheidbar) ist.
- Des Weiteren scheint die Selbstorganisation in diesem Fall nur durch vollständige Simulation auf Komponentenebene nachweisbar zu sein und ist daher mit dem diachronen Struktur-Emergentismus vereinbar.

Quellen und Literaturverzeichnis

[1] Stephan, Achim. “Zur Rolle des Emergenzbegriffs in der Philosophie des Geistes und der Kognitionswissenschaft”

[2] Wikipedia. „Conways Spiel des Lebens“. Zugriff am 19.12.2024. Verfügbar unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Conways_Spiel_des_Lebens

[3] Bak, P., Chen, K. & Creutz, M. Self-organized criticality in the ‘Game of Life’. Nature 342, 780–782 (1989). <https://doi.org/10.1038/342780a0>

[4] Mordvintsev, Alexander, Randazzo, Ettore, Niklasson, Eyvind, Levin, Michael. „Growing Neural Cellular Automata”. Distill, 2020. DOI: 10.23915/distill.00023. Verfügbar unter: <https://distill.pub/2020/growing-ca/>

Bilder

[a] Wolfram Science. „Structures in the Game of Life“. Zugriff am 19.12.2024. Verfügbar unter: <https://www.wolframscience.com/nks/notes-6-8-structures-in-the-game-of-life/>